



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR

NIZE - SISTEMA PARA VENDEDORES AUTÔNOMOS

LEONARDO MACHADO STÜRMER

Porto Alegre

2026



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR

NIZE - SISTEMA PARA VENDEDORES AUTÔNOMOS

LEONARDO MACHADO STÜRMER

Porto Alegre

2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, a minha irmã e a toda a minha família, que sempre me apoiaram em meus estudos e minhas decisões. Agradeço também aos meus amigos mais próximos, que me acompanharam durante essa jornada, testaram o Nize e deram sugestões; e aos meus professores e todo o corpo docente do Senac Tech, os quais foram essenciais durante essa caminhada.

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo documentar o processo de desenvolvimento do sistema elaborado para o Projeto Integrador do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senac Tech. O sistema desenvolvido é uma plataforma de gestão de produtos e pedidos para vendedores autônomos. Apelidado de Nize, o projeto foi desenvolvido entre 2024 e 2026, sendo apresentado na versão final utilizando PHP, HTML, CSS e JavaScript, além de banco de dados MySQL.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. OBJETIVOS.....	7
2.1 Objetivo Geral.....	7
2.2 Objetivos Específicos.....	7
3. JUSTIFICATIVA.....	7
4. METODOLOGIA.....	8
5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	9
5.1 Requisitos Funcionais.....	9
5.2 Requisitos Não Funcionais.....	10
6. MODELAGEM DO SISTEMA.....	10
6.1 Lista de atores.....	10
6.2 Diagrama de Casos de Uso.....	12
6.2.1 Detalhamento - Casos de uso.....	12
6.3 Testes do sistema.....	22
7. BANCO DE DADOS.....	25
7.1 Modelo Conceitual.....	25
7.2 Modelo Lógico.....	26
7.3 Modelo Físico.....	27
8. PROJETO WEB.....	31
8.1 Funcionalidades do sistema web.....	31
8.2 Protótipos de Interface (UX/UI).....	32
8.3 Telas HTML e CSS.....	35
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	48
REFERÊNCIAS.....	49

Lista de figuras

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso.....	12
Figura 2: Modelo Conceitual do banco de dados.....	26
Figura 3: Modelo lógico do banco de dados.....	27
Figura 4: Protótipo da tela de login.....	33
Figura 5: Protótipo da tela de produtos.....	33
Figura 6: Protótipo da tela inicial na versão mobile.....	34
Figura 7: Tela index - versão web.....	35
Figura 8: Tela de cadastro de novo usuário - versão web.....	36
Figura 9: Tela de login - versão web.....	36
Figura 10: Tela de administrador - versão web.....	36
Figura 11: Tela inicial - versão web.....	37
Figura 12: Tela de visualização de produtos - versão web.....	38
Figura 13: Tela de cadastro de produtos - versão web.....	39
Figura 14: Tela de alteração de produto - versão web.....	40
Figura 15: Tela duplicação de produto - versão web.....	41
Figura 16: Tela visualização de pedidos - versão web.....	42
Figura 17: Tela de cadastro de pedidos (com lista de produtos expandida) - versão web.....	43
Figura 18: Tela de alteração de pedido (com lista de produtos fechada) - versão web.....	44
Figura 19: Tela de alteração de pedido com status cancelado - versão web.....	44
Figura 20: Tela de alteração de pedido com status vendido - versão web.....	45
Figura 21: Tela de duplicação de pedido (com lista de produtos fechada) - versão web.....	45
Figura 22: Tela de área do usuário - versão web.....	46
Figura 23: Tela de alteração de dados do usuário - versão web.....	46
Figura 24: Tela de exibição da loja com pedido no menu lateral - versão web.....	47
Figura 25: Tela de erro com usuário logado - versão web.....	47

Lista de tabelas

Tabela 1: Lista de atores.....	11
Tabela 2: Caso de uso 1 – Efetuar login.....	14
Tabela 3: Caso de uso 2 – Cadastrar usuário.....	15
Tabela 4: Caso de uso 3 – Atualizar cadastro de usuário.....	15
Tabela 5: Caso de uso 4 – Excluir cadastro de usuário.....	16
Tabela 6: Caso de uso 5 – Cadastrar produtos.....	17
Tabela 7: Caso de uso 6 – Visualizar produtos.....	17
Tabela 8: Caso de uso 7 – Atualizar produtos.....	18
Tabela 9: Caso de uso 8 – Excluir produtos.....	18
Tabela 10: Caso de uso 9 – Cadastrar pedido.....	19
Tabela 11: Caso de uso 10 – Visualizar pedido.....	20
Tabela 12: Caso de uso 11 – Atualizar pedido.....	21
Tabela 13: Caso de uso 12 – Excluir pedido.....	21
Tabela 14: Caso de uso 13 – Cadastrar pedido (visitante).....	22
Tabela 15: Caso de uso 14 – Excluir usuário (Administrador).....	22

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Nize, um sistema de gestão focado em vendedores autônomos. Desenvolvido durante a disciplina de Projeto Integrador do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Senac Tech, o projeto passou por diversas etapas, agregando os conhecimentos adquiridos em mais de uma linguagem de programação.

O projeto teve início juntamente do curso, no segundo semestre de 2024, e passou por mudanças e ganhou novas formas desde então. No segundo semestre de 2026, o sistema passou por mudanças que permitiram novas funcionalidades. Nesta versão, a plataforma utilizou PHP, HTML, CSS e JavaScript, além da conexão com o banco de dados MySQL.

O nome escolhido para o projeto, Nize, vem do sufixo da palavra “organize”, visto que o sistema auxilia na organização de vendas. A ideia do nome, pensada no início do desenvolvimento, era que fosse curto, fácil de lembrar que pudesse ser lido tanto em português quanto em inglês.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de produtos e pedidos para vendedores autônomos.

2.2 Objetivos Específicos

- Facilitar a visualização de produtos com valor e quantidade;
- Fazer o registro de pedidos com atualização de produtos e status;
- Possibilitar que clientes tenham acesso à visualização dos produtos da loja.

3. JUSTIFICATIVA

A ideia do projeto surgiu inicialmente com uma conversa entre amigos, onde o autor do projeto percebeu que, muitas vezes, vendedores autônomos utilizam de cadernos ou planilhas digitais para gerenciar suas vendas. Assim, o projeto surge como

uma alternativa para substituir essas anotações, integrando os produtos e pedidos em um sistema de fácil controle.

Após a decisão do tema, então, foi preciso entender melhor quem era o público-alvo do projeto, para definir quais funcionalidades seriam necessárias para o sistema. Conversando com artesãos, confeitadores e revendedores de roupas, foi possível identificar o público-alvo tendo entre 25 a 50 anos, com a maioria utilizando a venda autônoma para complementar a renda. As respostas também serviram para auxiliar no levantamento de requisitos do sistema (item 5). Desta maneira, o projeto se alinha a uma necessidade de um público-alvo específico, criando oportunidade de desenvolver uma solução que atenda a este problema específico.

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento do Nize ocorreu durante o curso de desenvolvimento de sistemas, durante a unidade curricular de Projeto Integrador, que se estendeu durante dois anos. Desta maneira, a Metodologia Ágil Incremental foi a mais adequada.

O Projeto Integrador visa, como o nome diz, integrar os conhecimentos adquiridos durante o curso, o que envolve mudanças constantes conforme novos assuntos são introduzidos. Neste caso, a Metodologia Ágil Incremental se encaixa perfeitamente, pois, conforme Lima, Carr, Margarido e Silva (2024), ela é “adequada para projetos que exigem entregas em curto prazo e modificações constantes” e “permite a entrega de resultados parciais em um curto período de tempo”. Além disso, segundo Objective (2021), as metodologias ágeis permitem “dividir o projeto em partes menores, conseguir controlar e gerenciar as mudanças que aparecem no decorrer do projeto”.

O início do projeto se deu juntamente do início do curso, ao pensar em um problema para ser solucionado através de um sistema. A partir daí, foi se desenvolvendo partes individuais do sistema de forma modular. Conforme Omonije (2024) explica, “tarefas como planejamento, design/modelagem, construção e teste de software são contínuas no ágil” (tradução do autor). Desta maneira, as mudanças aconteceram em diversas etapas do desenvolvimento, com foco na entrega de diferentes funcionalidades.

5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do sistema visa destacar as funcionalidades principais do sistema. Este levantamento foi pensado junto da construção do projeto, onde foram alinhadas as funcionalidades que um sistema para vendedores autônomos necessitaria.

5.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve:

RF[01] – Realizar o cadastro do usuário;

RF[02] – Permitir que o usuário faça a autenticação de acesso;

RF[03] – Permitir que o usuário atualize seus dados;

RF[04] – Permitir o cadastro de produtos;

RF[05] – Permitir a visualização e filtragem de produtos;

RF[06] – Permitir a atualização de dados do produto;

RF[07] – Permitir a exclusão de um produto;

RF[08] – Permitir a criação de um pedido;

RF[09] – Permitir a visualização e filtragem de pedidos;

RF[10] – Permitir a atualização de um pedido;

RF[11] – Permitir a exclusão de um pedido;

RF[12] – Permitir a visualização e filtragem de produtos públicos;

RF[13] – Permitir com que produtos públicos possam ser pedidos por visitantes;

RF[14] – Permitir que um administrador exclua usuários da plataforma.

5.2 Requisitos Não Funcionais

RNF[01] – O sistema deve carregar as informações de forma ágil;

RNF[02] – O sistema deve ter interface responsiva;

RNF[03] – O acesso ao banco de dados deve estar protegidos contra acessos não autorizados;

RNF[04] – O sistema deve mostrar mensagens de erro e sucesso;

RNF[05] – O sistema deve utilizar banco de dados MySQL;

RNF[06] – O sistema web deve ser desenvolvido em PHP e HTML, com estilização em CSS e interações com JavaScript.

6. MODELAGEM DO SISTEMA

6.1 Lista de atores

Ator	Descrição
Administrador	O administrador é o usuário interno responsável pela gestão da plataforma, pela exclusão de usuários e pelo acesso ao banco de dados.
Usuário	O usuário é responsável por cadastrar, consultar, editar e excluir produtos e pedidos da sua conta. Também é responsável por suas informações pessoais e pela abertura ou fechamento da exibição pública da loja.

Visitante	O visitante é a pessoa que recebe o link com a exibição de produtos de determinado usuário. Ele pode visualizar os produtos e criar um pedido.
------------------	--

Tabela 1: Lista de atores.
Fonte: Autor (2026)

6.2 Diagrama de Casos de Uso

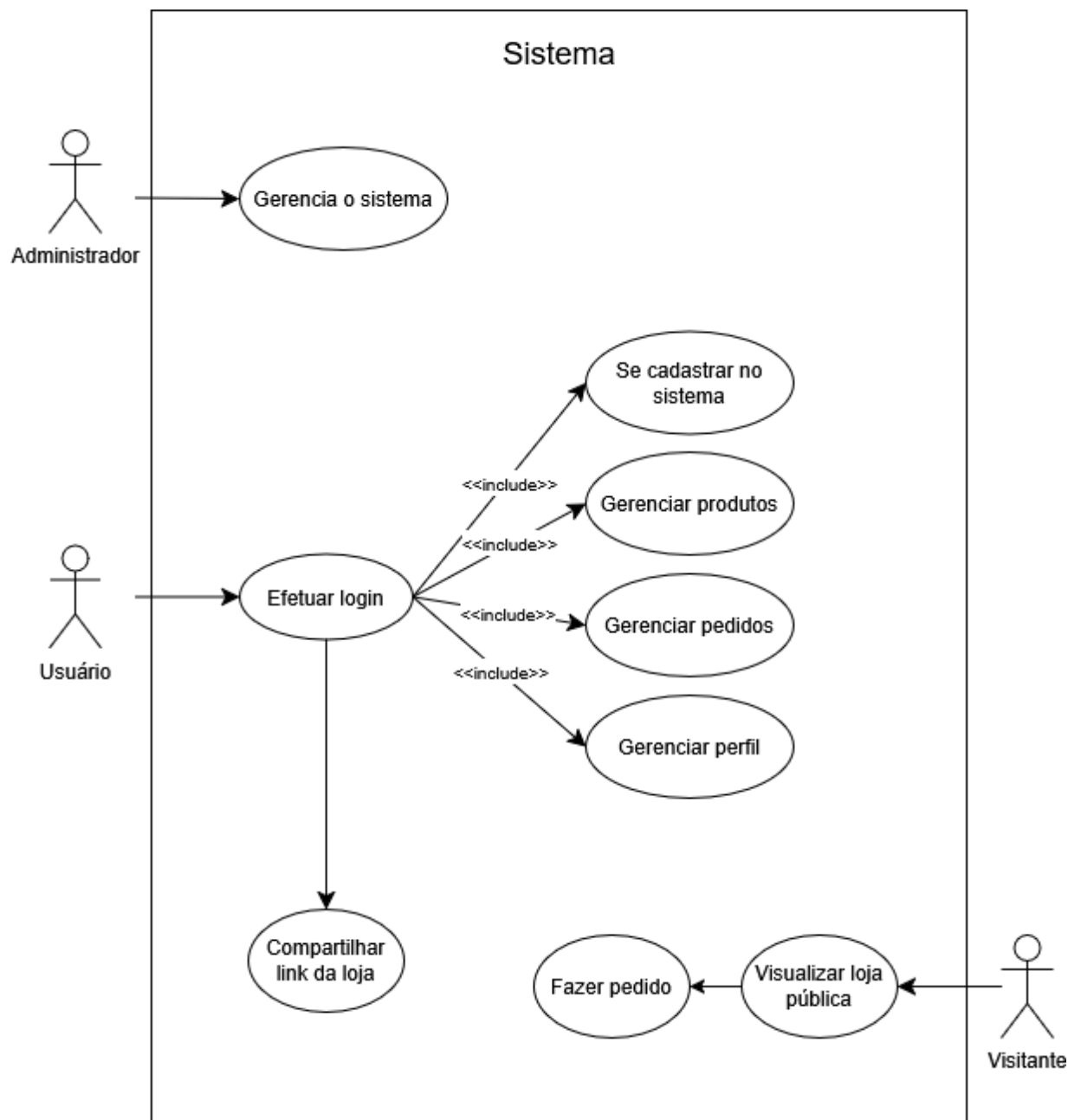


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso
Fonte: Autor (2026)

6.2.1 Detalhamento - Casos de uso

Nesta seção será apresentado o detalhamento dos seguintes casos de uso da versão web do sistema:

Casos de uso do Usuário:

- CSU[01] – Cadastrar usuário;
- CSU[02] – Efetuar login;
- CSU[03] – Atualizar cadastro;
- CSU[04] – Excluir cadastro;
- CSU[05] – Cadastrar produtos;
- CSU[06] – Visualizar produtos;
- CSU[07] – Atualizar produtos;
- CSU[08] – Excluir produtos;
- CSU[09] – Cadastrar pedido;
- CSU[10] – Visualizar pedido;
- CSU[11] – Atualizar pedido;
- CSU[12] – Excluir pedido.

Casos de uso do Visitante:

- CSU[13] – Cadastrar pedido;

Casos de uso do Administrador:

- CSU[14] – Excluir usuário.

CSU[01] – Cadastrar usuário

Caso de Uso 1	Cadastrar usuário
Objetivo	Tem por objetivo cadastrar um novo usuário no sistema
Ator	Usuário
Pré-condições	O usuário não pode ter sido cadastrado anteriormente.
Cenário Principal 1. O usuário começa um novo cadastro de usuário; 2. O usuário preenche os campos de cadastro; 3. O sistema armazena o novo usuário; 4. O sistema retorna uma mensagem de sucesso para o cadastro do usuário.	
Fluxo alternativo A. O cadastro não pode ser efetuado por falta de informações obrigatórias: 1. O sistema informa ao usuário que faltam informações obrigatórias; 2. O usuário preenche as informações obrigatórias. B. O e-mail do usuário já está cadastrado: 1. O usuário insere um novo e-mail válido; 2. O usuário preenche os dados necessários para o cadastro.	

Tabela 2: Caso de uso 1 – Efetuar login.

Fonte: Autor (2026)

CSU[02] – Efetuar Login

Caso de Uso 2	Efetuar Login
Objetivo	Tem por objetivo fazer a entrada do usuário em sua conta no sistema.
Ator	Usuário
Pré-condições	O usuário deve estar cadastrado no sistema
Cenário Principal	

1. O usuário entra com dados para login; 2. O sistema verifica informações do usuário; 3. O sistema inicia a sessão do usuário;

Tabela 3: Caso de uso 2 – Cadastrar usuário.

Fonte: Autor (2026)

CSU[03] – Atualizar cadastro de usuário

Caso de Uso 3	Atualizar cadastro de usuário
Objetivo	Tem por objetivo atualizar os dados do usuário.
Ator	Usuário.
Pré-condições	O usuário tem que estar cadastrado
Cenário Principal 1. O sistema exibe opções de alterar os dados de cadastro do usuário; 2. O usuário preenche os campos que deseja alterar; 3. O sistema atualiza as informações; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso na alteração de cadastro do usuário.	
Fluxo Alternativo A. O usuário não preenche as informações obrigatórias: 1. O sistema informa os dados obrigatórios a serem preenchidos; 2. O usuário preenche os dados; 3. O usuário realiza a atualização dos dados.	

Tabela 4: Caso de uso 3 – Atualizar cadastro de usuário.

Fonte: Autor (2026)

CSU[04] – Excluir cadastro de usuário

Caso de Uso 4	Excluir cadastro de usuário
Objetivo	Tem por objetivo excluir os dados do usuário.

Ator	Usuário.
Pré-condições	O usuário tem que estar logado no sistema.
Cenário Principal 1. É exibido para o usuário a opção de deletar os seus dados; 2. O sistema pede a confirmação da exclusão dos dados; 3. O sistema volta para a tela de login; 4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso da exclusão dos dados.	
Fluxo Alternativo A. O usuário não confirma a exclusão dos dados: 1. O sistema exibe a tela de edição de dados de cadastro do usuário.	

Tabela 5: Caso de uso 4 – Excluir cadastro de usuário.

Fonte: Autor (2026)

CSU[05] – Cadastrar produtos

Caso de Uso 5	Cadastrar produtos
Objetivo	Tem por objetivo cadastrar um novo produto ao sistema
Ator	Usuário
Pré-condições	Estar logado
Cenário Principal 1. Usuário abre a tela de produtos; 2. Usuário preenche os dados necessários para o cadastro de produtos; 3. O produto é adicionado ao banco de dados e salvo no sistema.	
Fluxo Alternativo A. Usuário não preenche os dados necessários para o cadastro de produtos: 1. O sistema notifica que faltaram dados obrigatórios; 2. O usuário insere os dados obrigatórios.	

B. Usuário cria uma cópia de um produto existente:

1. O produto é copiado com as informações do produto original;
2. O usuário altera os dados;
3. O novo produto é salvo no banco de dados.

Tabela 6: Caso de uso 5 – Cadastrar produtos.

Fonte: Autor (2026)

CSU[06] – Visualizar produtos

Caso de Uso 6	Visualizar produtos
Objetivo	Tem por objetivo mostrar os produtos cadastrados no sistema
Ator	Usuário
Pré-condições	Ter um ou mais produtos cadastrados
Cenário Principal	
1. Usuário abre a tela de produtos; 2. Usuário visualiza os produtos cadastrados no sistema.	

Tabela 7: Caso de uso 6 – Visualizar produtos.

Fonte: Autor (2026)

CSU[07] – Atualizar produtos

Caso de Uso 7	Atualizar produtos
Objetivo	Tem por objetivo atualizar os produtos do sistema.
Ator	Usuário.
Pré-condições	Ter um ou mais produtos cadastrados.
Cenário Principal	
1. Usuário abre a tela de produtos; 2. Usuário seleciona o produto para ser gerenciado;	

3. Usuário faz alterações em um ou mais dados do produto.
Fluxo Alternativo
A. Usuário não seleciona nenhum produto para ser alterado: 1. O sistema notifica para selecionar um produto; 2. O usuário faz as alterações no produto.

Tabela 8: Caso de uso 7 – Atualizar produtos.

Fonte: Autor (2026)

CSU[08] – Excluir produtos

Caso de Uso 8	Excluir produtos
Objetivo	Tem por objetivo excluir um produto do sistema.
Ator	Usuário
Pré-condições	Ter um ou mais produtos cadastrados.
Cenário Principal	
1. Usuário abre a tela de produtos; 2. Usuário seleciona um dos produtos cadastrados; 3. Usuário exclui o produto.	
Fluxo Alternativo	
A. Usuário seleciona nenhum produto: 1. O sistema notifica que não tem nenhum produto selecionado; 2. O usuário seleciona um produto; 3. O usuário exclui o produto.	

Tabela 9: Caso de uso 8 – Excluir produtos.

Fonte: Autor (2026)

CSU[09] – Cadastrar pedido

Caso de Uso 9	Cadastrar pedido
Objetivo	Tem por objetivo cadastrar um novo pedido no sistema

Ator	Usuário
Pré-condições	Estar logado
Cenário Principal 1. Usuário abre a tela de pedidos; 2. Usuário preenche os dados necessários para o cadastro de pedido; 3. O pedido é adicionado ao banco de dados e salvo no sistema.	
Fluxo Alternativo A. Usuário não preenche os dados necessários para o cadastro do pedido: 1. O sistema notifica que faltaram dados obrigatórios; 2. O usuário insere os dados obrigatórios. B. Usuário cria uma cópia de um pedido existente: 1. O pedido é copiado com as informações do pedido original; 2. O usuário altera os dados necessários; 3. O novo pedido é salvo no banco de dados. C. Usuário cria um pedido vendido: 1. O usuário seleciona o status do pedido como “vendido”; 2. O usuário seleciona a opção de dar baixa no estoque; 3. O usuário salva o pedido e os produtos recebem baixa no estoque.	

Tabela 10: Caso de uso 9 – Cadastrar pedido.

Fonte: Autor (2026)

CSU[10] – Visualizar pedido

Caso de Uso 10	Visualizar pedido
Objetivo	Tem por objetivo mostrar os pedidos cadastrados no sistema
Ator	Usuário

Pré-condições	Ter um ou mais pedidos cadastrados
Cenário Principal 1. Usuário abre a tela de pedidos; 2. Usuário visualiza pedidos cadastrados no sistema.	

Tabela 11: Caso de uso 10 – Visualizar pedido.

Fonte: Autor (2026)

CSU[11] – Atualizar pedido

Caso de Uso 11	Atualizar pedido
Objetivo	Tem por objetivo atualizar os pedidos cadastrados no sistema.
Ator	Usuário.
Pré-condições	Ter um ou mais pedidos cadastrados.
Cenário Principal 1. Usuário abre a tela de pedidos; 2. Usuário seleciona o pedido para ser gerenciado; 3. Usuário faz alterações em um ou mais dados do pedido.	
Fluxo Alternativo A. Usuário não seleciona nenhum pedido para ser alterado: 1. O sistema notifica para selecionar um pedido; 2. O usuário faz as alterações no pedido. B. Usuário altera o status do pedido para vendido: 1. O usuário seleciona o status do pedido como “vendido”; 2. O usuário seleciona a opção de dar baixa no estoque; 3. O usuário salva o pedido e os produtos recebem baixa no estoque. C. Usuário altera o status do pedido para cancelado: 1. O usuário seleciona o status do pedido como “cancelado”; 2. O usuário seleciona a opção de retornar o produto ao estoque;	

3. O usuário salva o pedido e os produtos voltam ao estoque.

Tabela 12: Caso de uso 11 – Atualizar pedido.

Fonte: Autor (2026)

CSU[12] – Excluir pedido

Caso de Uso 12	Excluir pedido
Objetivo	Tem por objetivo excluir um pedido do sistema.
Ator	Usuário
Pré-condições	Ter uma ou mais pedidos cadastrados.
Cenário Principal	
1. Usuário abre a tela de pedidos; 2. Usuário seleciona um dos pedidos cadastrados; 3. Usuário exclui o pedido.	
Fluxo Alternativo	
A. Usuário não seleciona nenhum pedido: 1. O sistema notifica que não tem nenhum pedido selecionado; 2. O usuário seleciona um pedido; 3. O usuário exclui o pedido.	

Tabela 13: Caso de uso 12 – Excluir pedido.

Fonte: Autor (2026)

CSU[13] – Cadastrar pedido (visitante)

Caso de Uso 12	Excluir pedido
Objetivo	Tem por objetivo cadastrar um pedido do sistema.
Ator	Visitante
Pré-condições	Ter uma loja pública com produtos disponíveis.
Cenário Principal	

1. Visitante abre o link da loja; 2. Visitante seleciona os produtos desejados; 3. Visitante efetua o pedido.
Fluxo Alternativo A. Visitante não seleciona nenhum produto: 1. O sistema notifica que não tem nenhum produto selecionado; 2. O visitante seleciona um ou mais produtos; 3. O visitante realiza o pedido.

Tabela 14: Caso de uso 13 – Cadastrar pedido (visitante).

Fonte: Autor (2026)

CSU[14] – Excluir usuário (Administrador)

Caso de Uso 12	Excluir pedido
Objetivo	Tem por objetivo excluir os dados de um usuário do sistema.
Ator	Administrador
Pré-condições	Ter uma ou mais usuários cadastrados.
Cenário Principal 1. Administrador entra com login e senha de administrador; 2. Administrador busca o usuário a ser deletado; 4. Administrador exclui o usuário.	

Tabela 15: Caso de uso 14 – Excluir usuário (Administrador).

Fonte: Autor (2026)

6.3 Testes do sistema

Durante a construção do sistema, foram realizados testes a cada mudança implementada. Os testes foram realizados apenas de forma manual onde o autor, ao modificar o código, testava de diferentes formas para visualizar se as mudanças haviam

sido aplicadas corretamente. Os testes foram realizados tanto para verificar a conexão com o banco de dados quanto para questões de interface, como testar a responsividade.

A tabela abaixo é uma demonstração dos casos de uso do item 6 deste documento. Foram documentados os testes com a finalidade de garantir que o CRUD (Create, Read, Update e Delete) do sistema estava funcionando corretamente.

ID do teste	Caso de uso relacionado	Procedimento / ação	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
CT[01]	CSU[01] Cadastrar Usuário.	Preencher os dados obrigatórios e clicar em “Cadastrar”.	Receber uma mensagem de sucesso de cadastro.	Mensagem recebida e redirecionado para a tela de Login.	Aprovado.
CT[02]	CSU[02] Efetuar login.	Preencher as informações de login e clicar em “Entrar”.	Receber mensagem de sucesso e entrar no sistema	Mensagem recebida e usuário entrou no sistema.	Aprovado.
CT[03]	CSU[03] Atualizar cadastro.	Alterar dados do cadastro e clicar em “Alterar”.	Receber uma mensagem de sucesso na tela.	Mensagem recebida e os novos dados aparecem na tela.	Aprovado.
CT[04]	CSU[04] Excluir cadastro.	Na tela de alteração de cadastro, clicar em “Excluir”.	Receber um alerta, confirmar, e receber uma mensagem de confirmação.	Mensagem recebida e usuário redirecionado para tela index.	Aprovado.
CT[05]	CSU[05] Cadastrar produtos.	Preencher os dados obrigatórios e clicar em “Salvar”.	Receber uma mensagem de sucesso e ser redirecionado.	Mensagem recebida e usuário redirecionado para tela de visualização de produtos.	Aprovado.
CT[06]	CSU[06] Visualizar produtos.	Abrir a tela de produtos.	Se algum produto foi cadastrado, deve aparecer na	Produtos cadastrados aparecem na	Aprovado.

			visualização de produtos.	visualização de produtos.	
CT[07]	CSU[07] Atualizar produtos.	Modificar os dados do produto e clicar em “Alterar”.	Receber uma mensagem de confirmação e ser redirecionado.	Mensagem recebida e os novos dados do produto foram atualizados.	Aprovado.
CT[08]	CSU[08] Excluir produtos.	Na tela de alteração do produto, clicar em “Excluir”.	Receber um alerta de exclusão, confirmar, e receber uma mensagem de sucesso.	Mensagem recebida, usuário redirecionado para tela de produtos. O produto não aparece mais.	Aprovado.
CT[09]	CSU[09] Cadastrar pedido.	Preencher os dados obrigatórios de um pedido e clicar em “Salvar”.	Receber uma mensagem de sucesso e ser redirecionado.	Mensagem recebida e pedido aparecendo na lista de pedidos.	Aprovado.
CT[10]	CSU[10] Visualizar pedido.	Na tela de pedidos, visualizar os pedidos da loja.	Os pedidos devem aparecer na visualização de pedidos	Pedidos cadastrados aparecem na visualização de pedidos.	Aprovado.
CT[11]	CSU[11] Atualizar pedido.	Modificar dados do pedido e clicar em “Alterar”.	Recebe mensagem de sucesso e ser redirecionado.	Mensagem recebida e o pedido aparece alterado na visualização de pedidos.	Aprovado.
CT[12]	CSU[12] Excluir pedido.	Com a alteração do pedido aberta, clicar em “Excluir”.	Receber um alerta, confirmar e receber mensagem de sucesso.	Alerta confirmado e mensagem recebida. O pedido não consta mais na visualização de	Aprovado.

				pedidos.	
CT[13]	CSU[13] Cadastrar pedido (visitante).	Na visualização da loja, preencher dados obrigatórios e clicar em “Enviar”.	Receber uma mensagem de sucesso e ser redirecionado para o WhatsApp.	Mensagem recebida e, após um tempo, foi redirecionado para o WhatsApp com o número do pedido.	Aprovado.
CT[14]	CSU[14] Excluir usuário (administrador).	Com o administrador logado, clicar em “Excluir” ao lado de um usuário.	Receber uma mensagem de sucesso.	Mensagem recebida e o usuário foi excluído.	Aprovado.

Tabela 16: Plano de testes do CRUD do sistema.

Fonte: Autor (2026).

7. BANCO DE DADOS

7.1 Modelo Conceitual

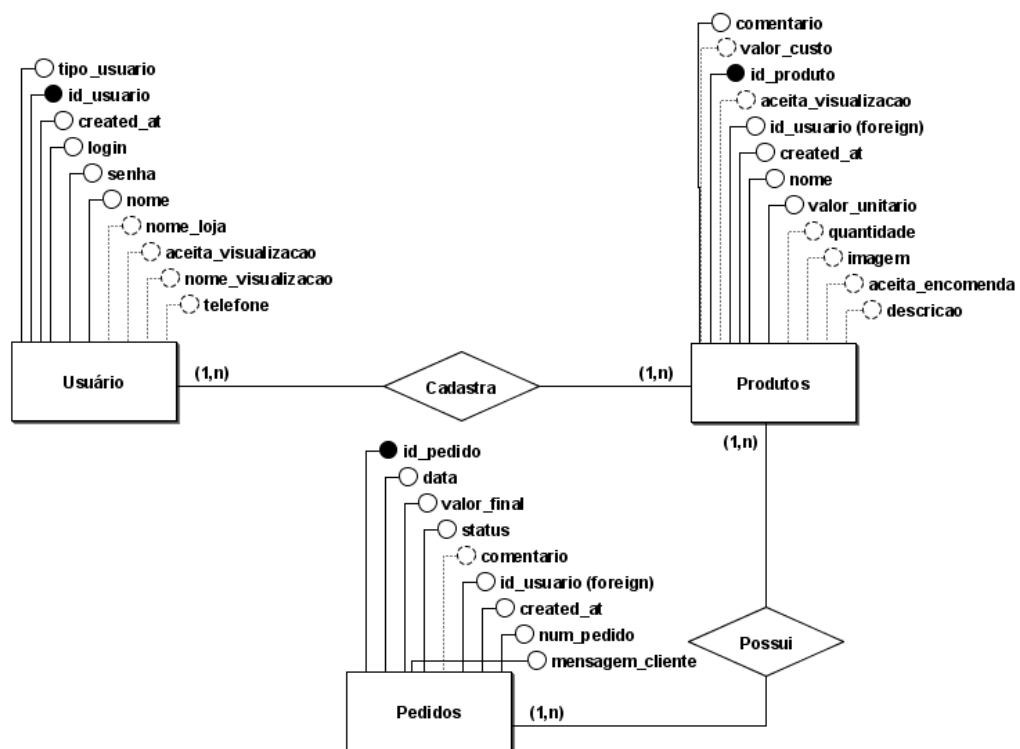


Figura 2: Modelo Conceitual do banco de dados
Fonte: Autor (2026)

7.2 Modelo Lógico

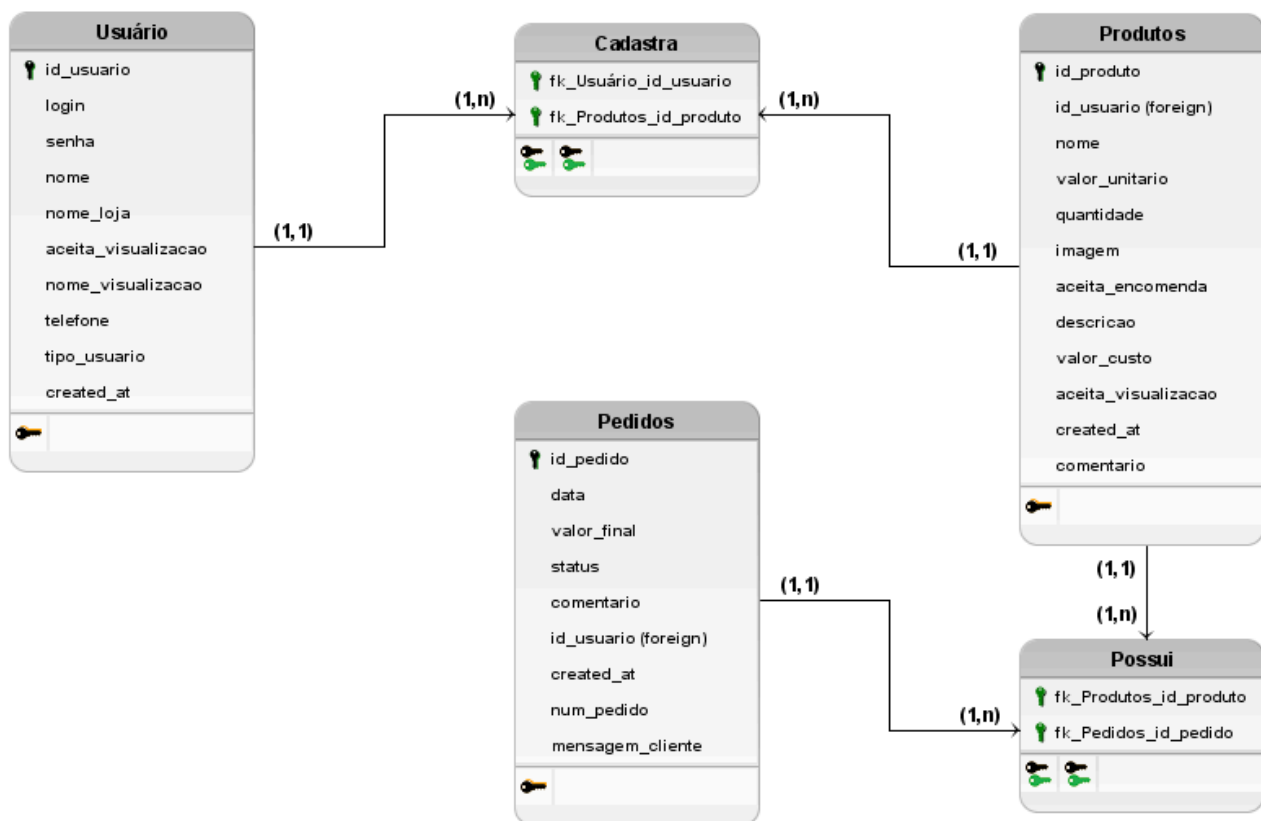


Figura 3: Modelo lógico do banco de dados
Fonte: Autor (2026)

7.3 Modelo Físico

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nize_database CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE nize_database;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
nome_loja VARCHAR(255) NULL,  
aceita_visualizacao INT NULL,  
nome_visualizacao VARCHAR(50) UNIQUE,  
telefone VARCHAR(20) NULL,  
tipo_usuario INT NULL,  
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos (  
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    quantidade INT NULL,  
    imagem TEXT NULL,  
    aceita_encomenda INT NULL,  
    descricao TEXT NULL,  
    comentario TEXT NULL,  
    valor_custo DECIMAL(10,2) NULL,  
    aceita_visualizacao INT NULL,  
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
CONSTRAINT fk_produtos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuario (id_usuario) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos (
```

```
id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
id_usuario INT NOT NULL,
```

```
num_pedido INT NULL,
```

```
data DATETIME NOT NULL,
```

```
valor_final DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
status VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
comentario TEXT NULL,
```

```
mensagem_cliente TEXT NULL,
```

```
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
CONSTRAINT fk_pedidos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuario (id_usuario) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedido_produto (
```

```
id_pedido INT NOT NULL,
```

```
id_produto INT NOT NULL,
```

```
quantidade INT NOT NULL,
```

```

        valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,

        CONSTRAINT fk_pedidoproduto_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedidos (id_pedido) ON DELETE CASCADE,

        CONSTRAINT fk_pedidoproduto_produto FOREIGN KEY (id_produto)
REFERENCES produtos (id_produto) ON DELETE CASCADE

    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

DELIMITER //

CREATE TRIGGER gerar_num_pedido_por_usuario

BEFORE INSERT ON pedidos

FOR EACH ROW

BEGIN

    IF NEW.num_pedido IS NULL OR NEW.num_pedido = 0 THEN

        SET NEW.num_pedido = (

            SELECT COALESCE(MAX(num_pedido), 0) + 1

            FROM pedidos

            WHERE id_usuario = NEW.id_usuario

        );

    END IF;

END;

//

DELIMITER ;

```

8. PROJETO WEB

O projeto web utilizou as linguagens PHP, HTML, CSS e JavaScript, com conexão ao banco de dados feita através de MySQL. O sistema foi arquitetado seguindo a estrutura MVC (Model, View, Controller), com utilização de DAO (Data Access Object) para a conexão com o banco de dados.

8.1 Funcionalidades do sistema web

O projeto web tem como objetivo principal a gestão de produtos e pedidos dos vendedores, além de uma tela disponível apenas para o administrador do sistema. O administrador, responsável por gerenciar o sistema e o banco de dados, pode visualizar informações sobre os usuários cadastrados na plataforma. Através dela, ele também pode realizar a exclusão do cadastro dos usuários.

Para os demais usuários, após realizar o cadastro e fazer a autenticação no sistema, existem quatro principais telas disponíveis: Tela inicial, Produtos, Pedidos e Minha Área.

A Tela inicial mostra um pequeno guia de utilização da plataforma, com caixas expansíveis para visualizar informações do funcionamento do sistema, além de um link que redireciona para um manual completo de utilização.

Na tela de Produtos, os usuários podem fazer o cadastro de produtos no sistema. Após cadastrados, eles podem visualizar, buscar e filtrar os produtos e, caso haja necessidade, fazer a alteração das informações. Além disso, o sistema permite fazer uma duplicação de produtos cadastrados, buscando as informações para facilitar a inserção de novos produtos.

Na tela de Pedidos, os usuários podem fazer o cadastro de pedidos no sistema. Para isso, é necessário que tenham produtos previamente cadastrados. Os pedidos recebem os produtos e quantidades vendidos e faz, de forma automática, os cálculos do valor final da compra. Os pedidos, ao serem cadastrados, recebem um status, que pode ser Encomendado, Aguardando pagamento, Vendido ou Cancelado. O status de Vendido

permite dar baixa no estoque e o status de Cancelado permite retornar os produtos ao estoque. Após inseridos, os produtos podem ser buscados e filtrados, podem ter edição e também podem ser duplicados.

Na tela Minha Área, o usuário pode visualizar as suas informações cadastradas no sistema, bem como fazer a edição destas informações. Caso o usuário disponibilize a exibição pública da loja, preencha um nome para link da loja e coloque número de WhatsApp, ele terá disponível um link público da loja.

O link da loja fica disponível para ser enviado para os clientes, que podem visualizar os produtos públicos disponíveis, adicionar à sacola e realizarem um pedido. Este pedido é registrado por um novo status, Encomenda online, e o cliente envia uma mensagem para o WhatsApp do vendedor para informar sobre a solicitação.

Tanto os produtos, os pedidos quanto a conta do usuário podem ser deletados do sistema a qualquer momento.

8.2 Protótipos de Interface (UX/UI)

O design do projeto foi definido pelo autor logo no início do desenvolvimento, com uma paleta de cores pensada no verde e roxo. Foram feitos testes de paletas utilizando plataformas como Figma, Canva e Adobe Colors, bem como o desenvolvimento de mockups da interface do sistema.

A intenção é trazer um ar leve e amigável, com um estilo que chamasse a atenção. Por isso, o verde foi escolhido por remeter ao equilíbrio e à prosperidade, enquanto o roxo e o violeta remetem à delicadeza e transformação (MEIO & MENSAGEM, 2023).

Na versão web, o projeto também se inspirou em elementos visuais vistos em sala de aula das interfaces gráficas dos primeiros computadores, como o Xerox Alto e Windows 1. Estas interfaces utilizavam bordas retas e sombras sem dispersão, num estilo mais minimalista e em *flat design*.

Antes de iniciar o desenvolvimento da interface em CSS, foram feitos protótipos de interface. Abaixo, imagens dos protótipos iniciais do site desktop e um protótipo do site mobile, mostrando a evolução do layout das telas.

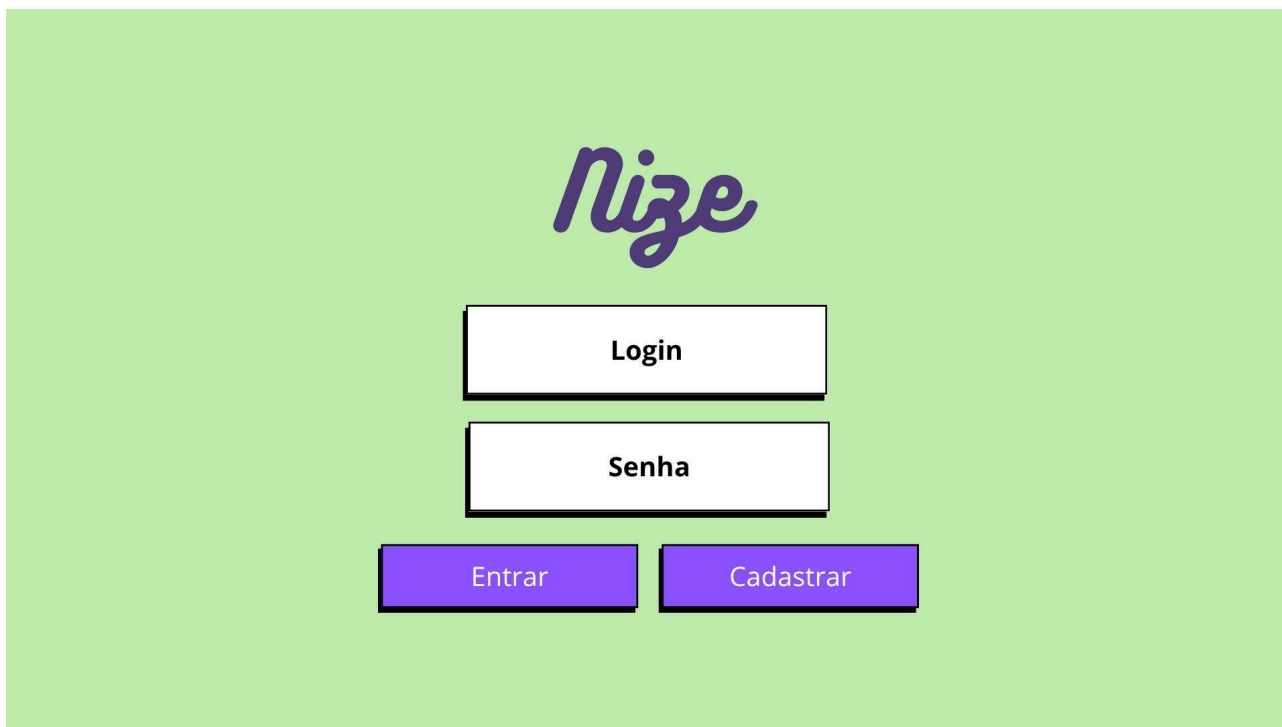


Figura 4: Protótipo da tela de login.
Fonte: Autor (2026).

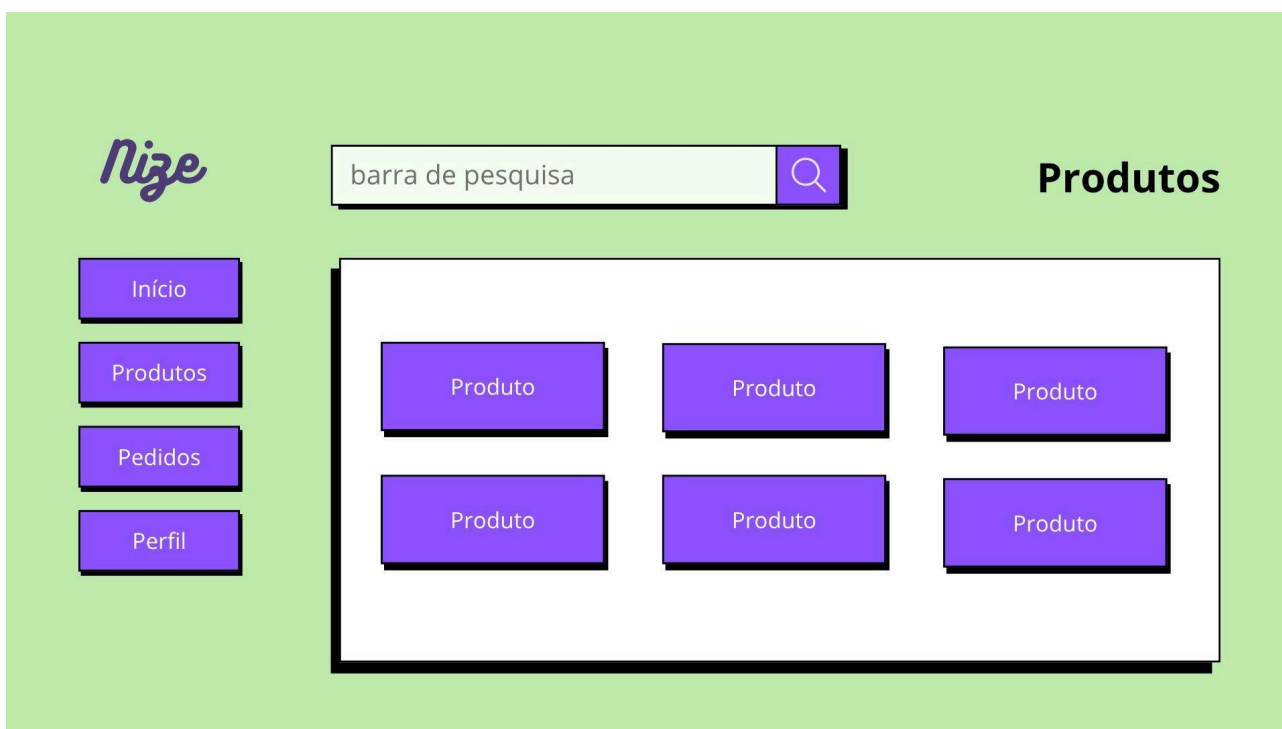


Figura 5: Protótipo da tela de produtos.
Fonte: Autor (2026).

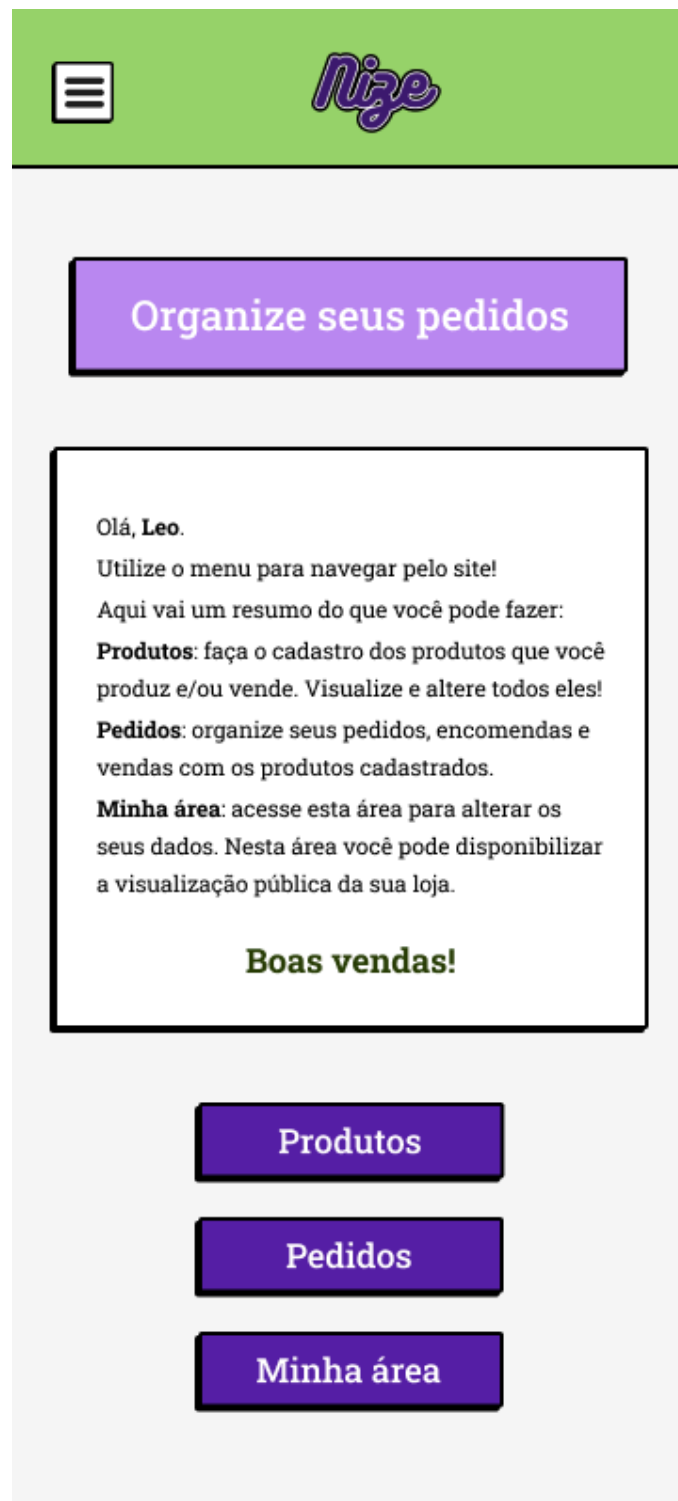


Figura 6: Protótipo da tela inicial na versão mobile.
Fonte: Autor (2026).

8.3 Telas HTML e CSS

Neste item, estão as telas da versão final do projeto, em CSS. As telas foram desenvolvidas após os protótipos anteriores terem sido finalizados, tendo eles como base e fazendo experimentações de estilo utilizando CSS.

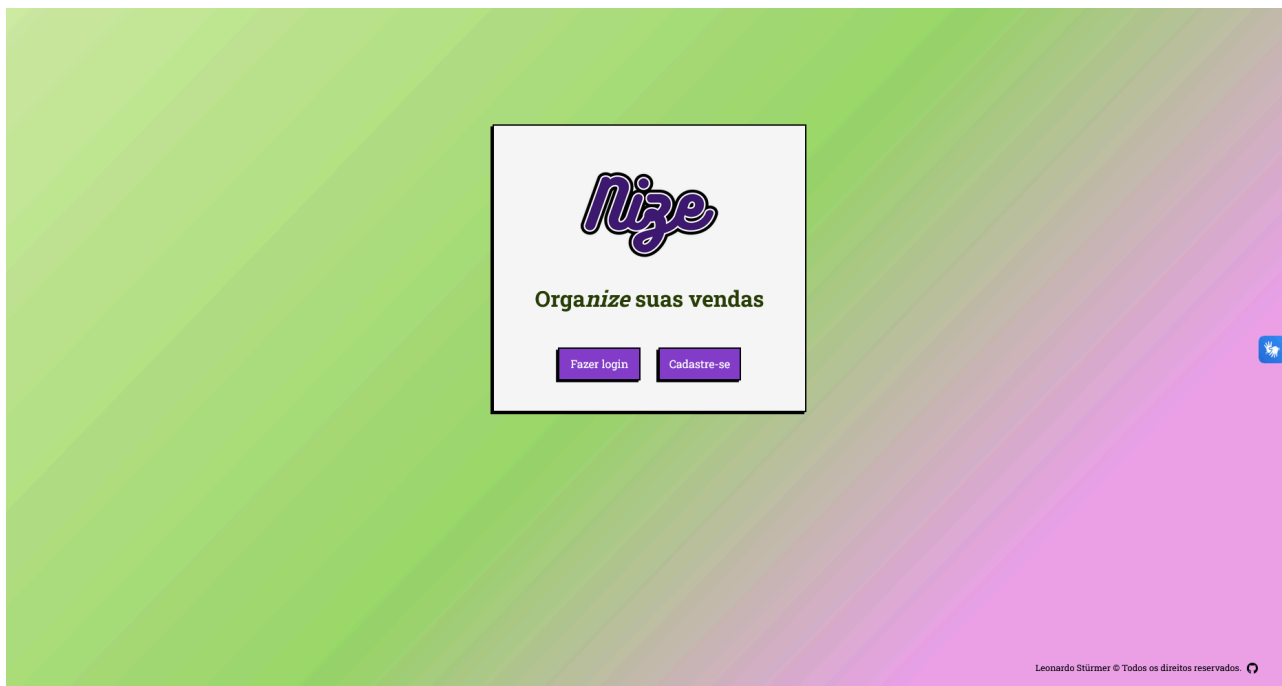


Figura 7: Tela index - versão web.
Fonte: Autor (2026).



Figura 8: Tela de cadastro de novo usuário - versão web.
Fonte: Autor (2026).

Bora logar?

E-mail:

Senha:

[Entrar](#)

[Não se cadastrou?](#)

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados. ©

Figura 9: Tela de login - versão web.
Fonte: Autor (2026).

Tela administrador

Busque pelo nome ou e-mail

Ordenar por

Nome: Leonardo E-mail: leo@leo.com	Excluir
Nome: Leonardo Stürmer E-mail: leo@leocroche.com	Excluir
Nome: Mais um teste E-mail: teste2@gmail.com	Excluir
Nome: Mais um teste E-mail: mais@umteste.com	Excluir
Nome: Teste E-mail: teste@teste.com	Excluir

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados. ©

Figura 10: Tela de administrador - versão web.
Fonte: Autor (2026).

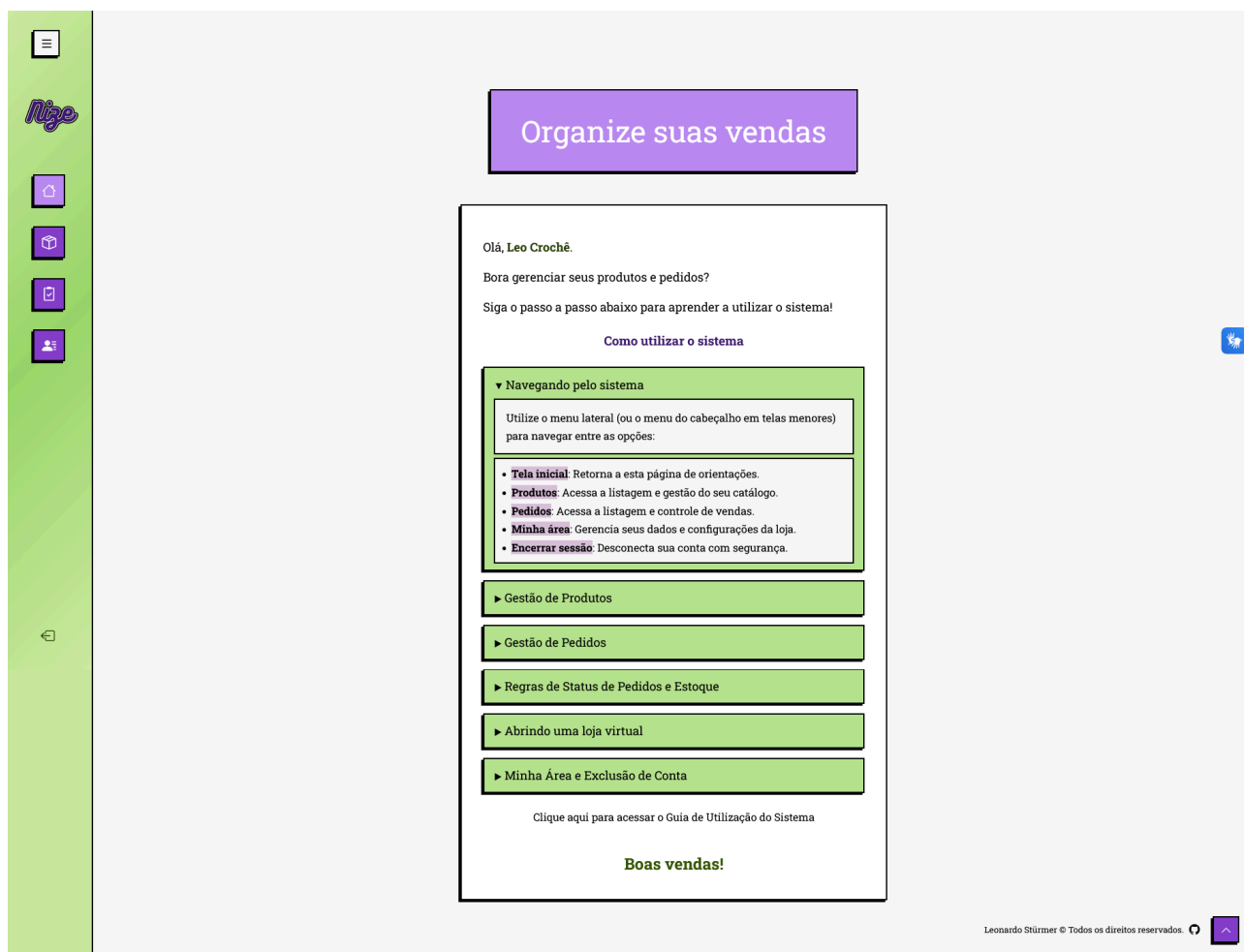


Figura 11: Tela inicial - versão web.
Fonte: Autor (2026).

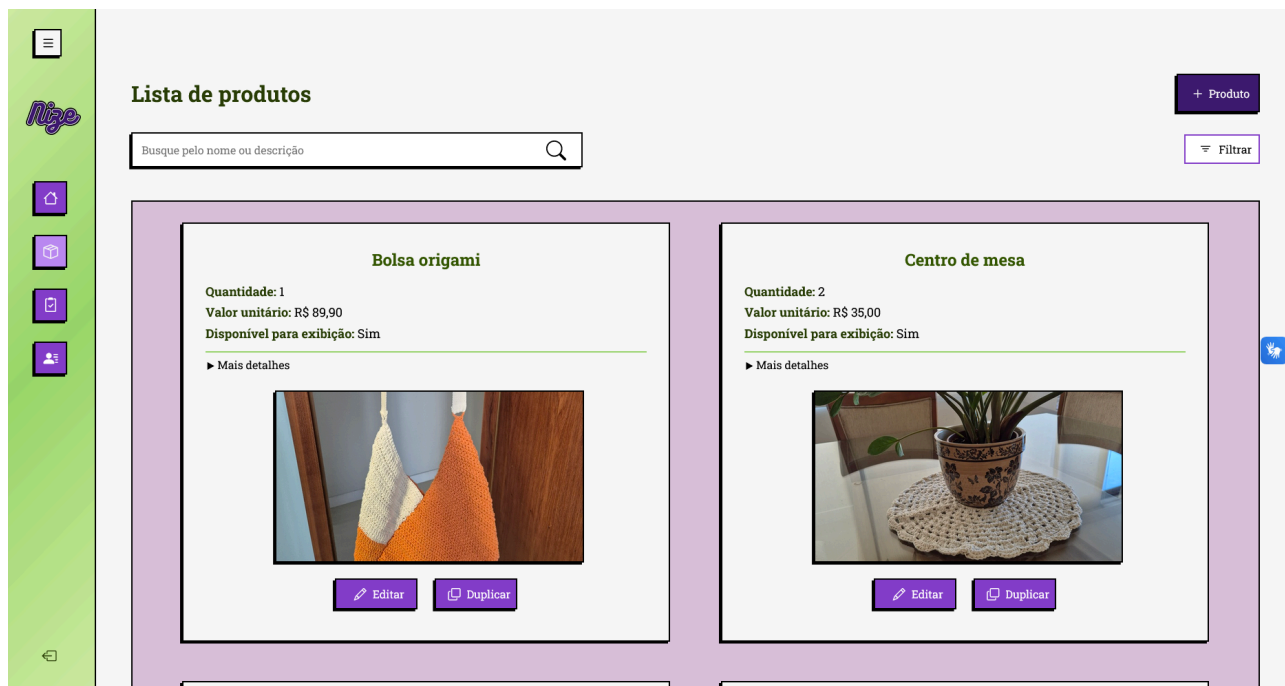


Figura 12: Tela de visualização de produtos - versão web.
Fonte: Autor (2026).

Figura 13: Tela de cadastro de produtos - versão web.
Fonte: Autor (2026).





Alteração de produto

← Voltar

Descrição do produto

Nome do produto*:

Bolsa origami

Quantidade:

1

Aceita encomendas:

☐

Disponibilizar para exibição:

☒

Valor unitário* R\$

89.9

Valor de custo R\$

0.00

Comentários:

Sem fio, não vai aceitar encomendas

Descrição pública do produto:

Bolsa de crochê estilo origami, disponível em laranja com fio cru.

Imagem:

Procurar

Nenhum arqui. selecionado.



(Será mantida se não enviar outra)

☐ Remover imagem

✓ Alterar

✗ Excluir

Leonardo Blumer © Todos os direitos reservados.

Figura 14: Tela de alteração de produto - versão web.
Fonte: Autor (2026).





Duplicar Produto

← Voltar

Informações do Novo Produto (Cópia)

Nome do produto*:

Touca (Cópia)

Quantidade:

1

Aceita encomendas:

☒

Disponibilizar para exibição:

☒

Valor unitário* R\$

35.00

Valor de custo R\$

0.00

Comentários:

Somente uma unidade pronta

Descrição pública do produto:

Disponível na cor verde escuro

Imagem:

Procurar

Nenhum arqui. selecionado.



(Será mantida se não enviar outra)

☐ Remover imagem

✓ Salvar

✗ Cancelar

Leonardo Blumer © Todos os direitos reservados.

Figura 15: Tela duplicação de produto - versão web.
Fonte: Autor (2026).



Figura 16: Tela visualização de pedidos - versão web.
Fonte: Autor (2026).

Logo

Cadastro de pedido

Voltar

X Adicione os produtos ao pedido

Busque pelo nome ou descrição

Nome do produto: Bolsa de fio náutico

Quantidade disponível: 3

Unidade: R\$ 89,90

Comentário: Acabou o fio, não pode ser encomendada.

Aceita encomenda: Não

Descrição: Produto de fio náutico, pode molhar. Disponível na cor cinza apenas.



Quantidade

+ Adicionar

Nome do produto: Bolsa Origami

Quantidade disponível: 1

Unidade: R\$ 89,90

Comentário: Precisa comprar mais fio laranja

Aceita encomenda: Sim

Descrição: Bolsa estilo Origami. Consultar cores em estoque.



Quantidade

+ Adicionar

Nome do produto: Centro de mesa

Quantidade disponível: 2

Unidade: R\$ 49,90

Comentário: --

Aceita encomenda: Sim

Descrição: Tamanho: 45cm.



Quantidade

+ Adicionar

Nome do produto: Porta livros

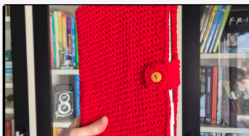
Quantidade disponível: 1

Unidade: R\$ 39,90

Comentário: --

Aceita encomenda: Sim

Descrição: Porta livros. Uma unidade com fio vermelho em estoque.



Quantidade

+ Adicionar

Nome do produto: Porta óculos

Quantidade disponível: 9

Unidade: R\$ 30,00

Comentário: --

Aceita encomenda: Sim

Descrição: Porta óculos. Mais de uma unidade disponível.

Nenhuma imagem cadastrada

Quantidade

+ Adicionar

Nome do produto: Porta óculos de fruta

Quantidade disponível: 1

Unidade: R\$ 30,00

Comentário: --

Aceita encomenda: Sim

Descrição: Porta óculos de laranja

Nenhuma imagem cadastrada

Quantidade

+ Adicionar

Bolsa de fio náutico

Quantidade: 1

Unidade: R\$ 89,90

Valor total: R\$ 89,90

Remover

Total do pedido: R\$ 89,90

Prazo de entrega*

dd / mm / aaaa

Status do pedido

Encomendado

Comentários

Detalhes do pedido, dos produtos, da entrega, do cliente, entre outros.

Salvar

Limpar

Leonardo Shimer © Todos os direitos reservados

Figura 17: Tela de cadastro de pedidos (com lista de produtos expandida) - versão web.
Fonte: Autor (2026).

41

Pedido vendido - 0018

Pedidos vendidos tem limitações de alteração

Porta livros
 Quantidade: 3
 Unidade: R\$ 39,90
 Valor total: R\$ 119,70

Total do pedido: R\$ 119,70

Data: 15/10/2026
 Status do Pedido: Vendido
 Comentários: Detalhes do pedido, dos produtos, da entrega, do cliente, entre outros.

Alterar Excluir

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados.

Figura 18: Tela de alteração de pedido (com lista de produtos fechada) - versão web.
 Fonte: Autor (2026).

Pedido cancelado - 0019

Não é possível fazer alterações em pedidos cancelados

Bolsa de fio náutico
 Quantidade: 1
 Unidade: R\$ 89,90
 Valor total: R\$ 89,90

Total do pedido: R\$ 89,90

Data/prazo: 30/07/2026
 Comentários: ### Pedido estornado para o estoque ### Produto vendido para Fulana

Duplicar Excluir

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados.

Figura 19: Tela de alteração de pedido com status cancelado - versão web.
 Fonte: Autor (2026).

Pedido vendido - 0018

Pedidos vendidos tem limitações de alteração

Total do pedido: R\$ 119,70

Porta livros
 Quantidade: 3
 Unidade: R\$ 39,90
 Valor total: R\$ 119,70

Data: 15 / 10 / 2026
 Status do Pedido: Vendido
 Comentários: Detalhes do pedido, dos produtos, da entrega, do cliente, entre outros.

Alterar **Excluir**

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados.

Figura 20: Tela de alteração de pedido com status vendido - versão web.
 Fonte: Autor (2026).

Duplicar Pedido

Adicione os produtos ao pedido

Total do pedido: R\$ 89,90

Bolsa de fio náutico
 Quantidade: 1
 Valor unitário: R\$ 89,90
 Valor total: R\$ 89,90
 × Remover

Prazo de entrega*: dd / mm / aaaa
 Status: Encomendado
 Comentários / Observações: Detalhes do novo pedido...

Salvar **Cancelar**

Leonardo Stürmer © Todos os direitos reservados.

Figura 21: Tela de duplicação de pedido (com lista de produtos fechada) - versão web.
 Fonte: Autor (2026).

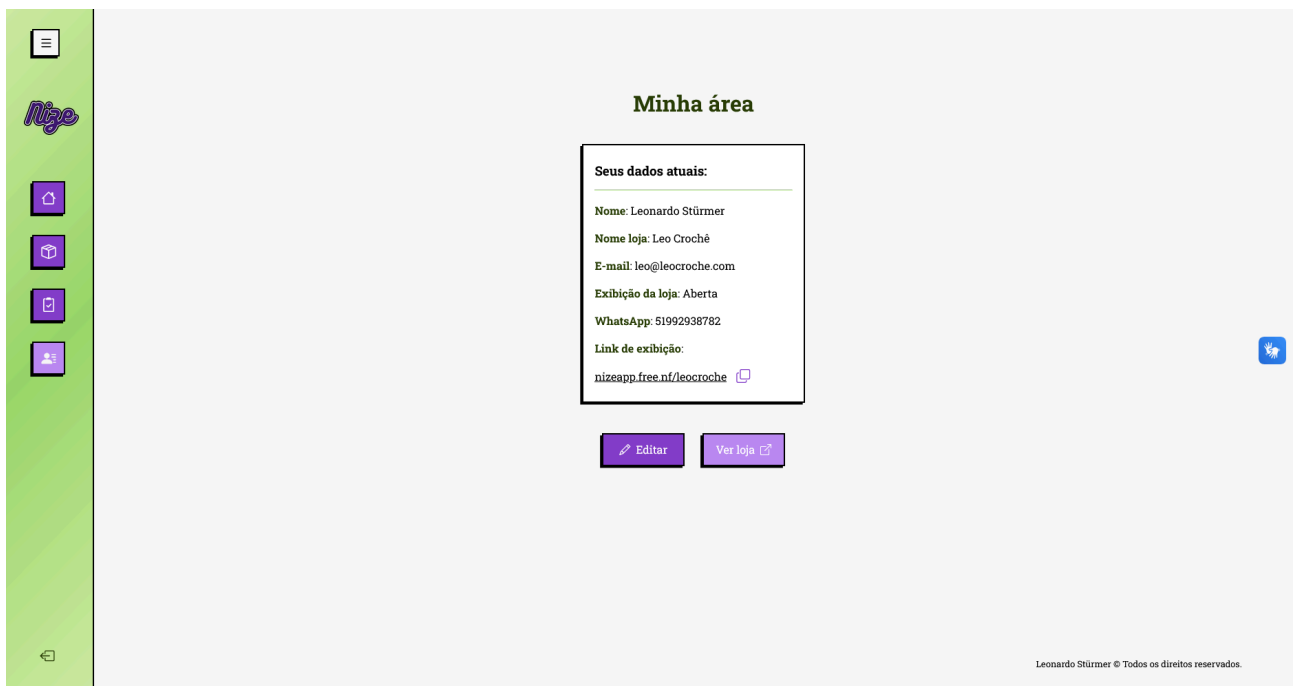


Figura 22: Tela de área do usuário - versão web.
Fonte: Autor (2026).



Figura 23: Tela de alteração de dados do usuário - versão web.
Fonte: Autor (2026).

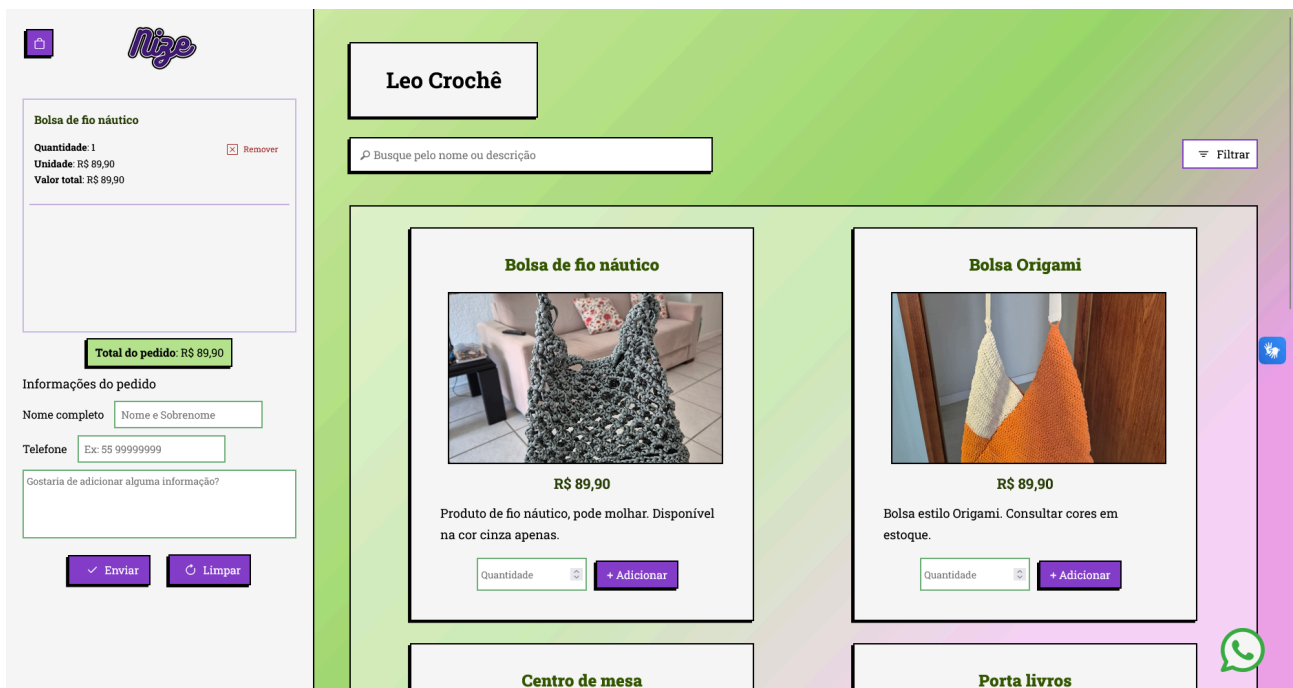


Figura 24: Tela de exibição da loja com pedido no menu lateral - versão web.
Fonte: Autor (2026).

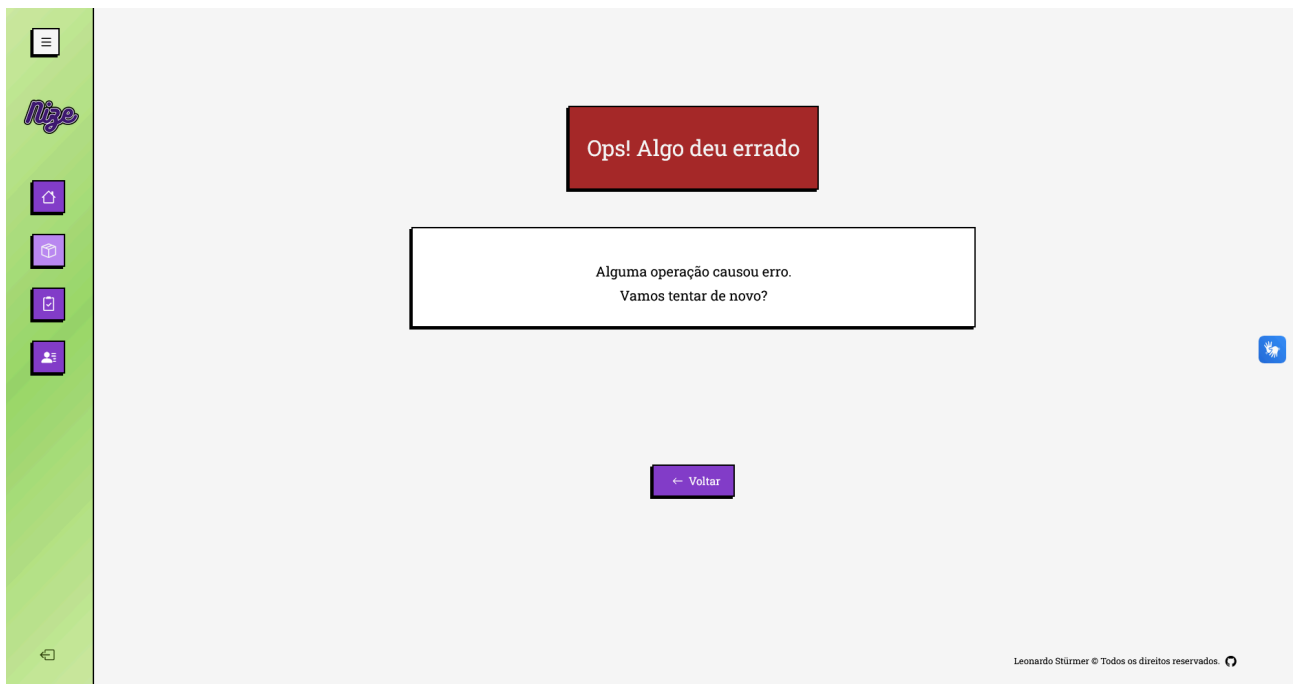


Figura 25: Tela de erro com usuário logado - versão web.
Fonte: Autor (2026).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ter uma ideia de projeto que vai ser modificada ao longo de dois anos. Essa é a proposta do Projeto Integrador, unidade curricular do Senac que visa agregar os conhecimentos do curso de Desenvolvimento de Sistemas. De início, pensar em um projeto nessa escala parece assustador, mas, com o tempo, deixa de assustar para se tornar mais um desafio.

Para conseguir colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso, o Projeto Integrador é a melhor forma. Um sistema que vai ganhando corpo aos poucos, primeiro sendo pensado em suas funcionalidades, nos casos de uso, indo para o banco de dados e, em seguida, sendo programado. E, durante a execução, sendo reformulado conforme novas ideias vão surgindo e conforme as novas tecnologias aprendidas vão permitindo.

O Nize foi pensado assim: para ser um sistema que permitisse uma flexibilidade, que pudesse mudar a sua roupagem ao longo de dois anos - e foi o que aconteceu. Agora, ao ser desenvolvido com linguagens web, ele ganhou funções não pensadas inicialmente, como a exibição pública de produtos e a possibilidade de o próprio cliente fazer os seus pedidos.

E isso mostra que o sistema não precisa parar onde está. Para o futuro, já tem algumas ideias em desenvolvimento, como o cadastro de clientes; a possibilidade de fazer pagamentos online, transformando em uma plataforma de vendas; a divisão de produtos por categoria; além da possibilidade de um aplicativo do sistema.

Com o Nize, foi possível criar a solução proposta inicialmente: uma plataforma que auxiliasse vendedores autônomos a gerenciar seus produtos e pedidos, solucionando um problema de um público específico. Através do desenvolvimento e da utilização de diferentes tecnologias, o autor conseguiu desenvolver os conhecimentos e se aprofundar, até mesmo tendo ideias de novas soluções que o desenvolvimento de sistemas pode trazer.

REFERÊNCIAS

HORN, B.; WINSTON, P. Personal Computers (Personal computers may now prove to be less expensive and more efficient then time-sharing). **Datamation**, [S. l.], maio 1975. Disponível em <<https://www.atariarchives.org/bcc2/showpage.php?page=11>>. Acesso em: 28 nov. 2025.

LIMA, Caio Ryann Conceição; CARR, Caroline Nunes; MARGARIDO, Jean Jerome Pereira; SILVA, Ryan Dias da. O modelo incremental no desenvolvimento de software: uma maneira estruturada e interativa de entregar produtos de qualidade. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 4, p. e40934, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i4.40934>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40934>. Acesso em: 8 abr. 2026.

MEIO & MENSAGEM. **Psicologia das cores: o que é, usos no marketing e exemplos.** Meio & Mensagem, 13 jul. 2023. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/marketing/psicologia-das-cores>. Acesso em: 13 jul. 2026.

OBJECTIVE. **Diferenças entre metodologia tradicional e metodologia ágil.** São Paulo: Objective, 02 jul. 2021. Disponível em: <<https://www.objective.com.br/insights/diferencas-metodologia-tradicional-e-agil/>>. Acesso em: 23 out. 2025.

OMONIJE, Ajibola. Agile Methodology: A Comprehensive Impact on Modern Business Operations. **International Journal of Science and Research (IJSR)**, [S. l.], v. 13, n. 2, fev. 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/377979833_Agile_Methodology_A_Comprehensive_Impact_on_Modern_Business_Operations>. Acesso em: 4 nov. 2025.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.